DESCONECTA

Documento técnico y diagnóstico

Programación para Videojuegos · Etapa 3 · UNAD

Minijuego educativo de exploración en primera persona para practicar el cuidado del agua, la energía y el gas dentro del hogar. La implementación toma como referencia las mecánicas del GDD EcoHogar suministrado en Miro.



Alcance de esta entrega

Se implementan los pasos 1, 2, 3, 4 y 8 en su componente técnico: revisión aplicada, arte y audio accesibles, recurso generado con IA, escena funcional, organización del repositorio y código en inglés. Por instrucción expresa del usuario se excluyen la sesión de crítica, la grabación y la publicación del video (pasos 5, 6 y 7). Los retos adicionales son opcionales y no forman parte del alcance.

Estado de autoría

La programación y esta documentación se completaron con asistencia de Codex. Los nombres, los aportes personales y el reparto real de roles siguen pendientes de confirmación por el equipo. No se atribuye a estudiantes trabajo que no se ha verificado.

1. Diagnóstico y recuperación

Hallazgo inicial	Acción realizada
Los modelos y otros archivos estaban representados por punteros Git LFS; Unity no podía importarlos correctamente.	Se descargaron los contenidos mediante git lfs pull y se esperó su importación.
Las escenas locales Nivel1 y SampleScene estaban prácticamente vacías. El historial sí contenía la vivienda.	Se guardó una copia del estado previo y se recuperó Nivel1 desde Git en Nivel1_Recovered.unity, sin reemplazar las escenas locales anteriores.
Había referencias a scripts Player y CameraFollow ausentes; no existía la lógica de las siete situaciones.	La escena nueva elimina las referencias rotas e incorpora controlador, progreso, decisiones, audio y UI en clases separadas.
Faltaban materiales coherentes, componentes accesibles, evidencia de IA y documentación.	Se asignó URP, se reutilizaron muebles existentes y se incorporaron materiales, señalética, sonidos originales, opciones y los tres informes.

Conexión MCP

Se instaló MCP for Unity 10.3.0 como paquete de editor y se estableció una sesión MCP HTTP local en 127.0.0.1:8080. La inspección, ejecución de código de editor, pruebas, capturas y compilación se realizaron a través del cliente MCP. El servidor es una herramienta de desarrollo y no forma parte del juego compilado.

Escena principal y conservación

La escena ejecutable es **Assets/Level/Scenes/Desconecta_Stage3.unity**. Mantiene la distribución de la casa recuperada, ajustada de escala, y añade mobiliario y objetivos interactivos. Nivel1_Recovered.unity conserva la fuente recuperada. El archivo Desconecta-before.zip y el diff inicial permanecen en la carpeta de trabajo como respaldo de la intervención.

Control de versiones

El README contiene requisitos, controles, estructura y procedimientos de verificación. Se prepara una rama y una etiqueta propias de Etapa 3 para separar esta entrega del historial anterior. Los commits de esta intervención identifican la asistencia de IA; no sustituyen los aportes reales exigidos a cada integrante. El estado efectivo de publicación se registra en Entrega-Desconecta.txt.

2. Mecánicas y experiencia

El jugador recorre baño, cocina, sala y habitación. Identifica siete marcadores numerados, se aproxima y elige entre dos respuestas. Cada acierto suma 100 puntos; un error resta 25 sin bajar de cero y permite reintentar. Una situación resuelta no vuelve a puntuar. La partida termina al resolver las siete situaciones o al agotar los diez minutos.

N.º / lugar	Situación y respuesta esperada
1 · Cocina	Cerrar el grifo abierto que no se está utilizando.
2 · Baño	Cerrar el grifo y detener el desperdicio de agua.
3 · Sala	Apagar la luz que ya no se necesita.
4 · Sala	Apagar el televisor cuando nadie lo está viendo.
5 · Habitación	Pedir ayuda a un adulto para desconectar el cargador sin uso.
6 · Habitación	Apagar la lámpara al terminar de leer.
7 · Cocina	Alejarse de la estufa y avisar a un adulto para que la revise.

Acción	Controles
Moverse	Flechas o WASD.
Mirar	Mouse; alternativa de teclado Q/E para girar y R/F para mirar arriba/abajo.
Revisar / responder	Clic, Enter o Espacio para revisar; teclas 1 y 2 o botones para responder.
Pausa / ayuda	Esc abre pausa o vuelve a explorar. H muestra la siguiente situación pendiente.
Menús	Tab o flechas para navegar; Enter para activar; flechas para ajustar deslizadores.

La pausa y las decisiones detienen el reloj. El modo sin límite permite aprender sin presión temporal. El menú final muestra progreso, puntuación y recordatorios; es posible reiniciar o regresar al inicio.

3. Decisiones de implementación

Componente	Responsabilidad
MissionProgress	Lógica independiente: tiempo, conjunto de identificadores resueltos, puntuación y final de partida.
GameSession	Estados Home, Playing, Decision, Paused y Results; respuestas, preferencias persistentes, música y feedback.
FirstPersonExplorer / GameInput	Movimiento con CharacterController; cámara sin balanceo; raycast de 3,8 m con oclusión por paredes; compatibilidad con entrada nativa y eventos de teclado heredados.
HouseholdSituation	Datos de cada situación y cambio de marcador, luz, efecto visible, audio y partículas al resolverla.
GameInterface / VisibleMenuFocus	UI escalable de UGUI, textos y descripciones en español, navegación por teclado, foco visible y ajustes.
StageThreeBuilder / Verification	Reconstrucción reproducible desde la escena recuperada y comprobación de integración y acceso físico a los siete objetivos.

Arte, animación y efectos

Se reutilizaron prefabs de muebles ya incluidos en el proyecto. Los materiales URP nuevos unifican la paleta. Los objetos muestran número, nombre y estado; los grifos tienen un flujo visible que se detiene y las pantallas, indicadores y luces se apagan. Los marcadores orientan su texto hacia la cámara, tienen una oscilación suave y emiten partículas al acertar. Movimiento reducido elimina oscilación y partículas.

Audio

Se sintetizaron ocho WAV originales mediante código: ambiente musical, acierto, error, logro, fin de tiempo, interruptor y bucles de agua y aparato. Siete están integrados en la escena; Switch.wav queda disponible como recurso. Los sonidos locales son espaciales, con distancia máxima de siete metros. El cargador no emite sonido. Volumen de música, efectos y silencio se guardan por separado.

Configuración reproducible

Unity 6000.3.17f1 LTS; URP 17.3.0; Input System 1.19.0; UGUI 2.0.0; Test Framework 1.6.0. Entrada activa: Both. El único nivel habilitado en Build Settings es Desconecta_Stage3. Compilación Windows x64 (Mono) completada y ejecutable abierto para comprobar su inicio.

4. Validación, roles y aprendizajes

Evidencia	Resultado y alcance
Unity Test Runner	6 de 6 pruebas EditMode aprobadas: duplicados, pausa y modo libre, penalización, victoria, expiración e identificador inválido.
Integración en Play Mode	10 comprobaciones aprobadas: siete objetivos únicos, datos y audio, error/acierto, no duplicar puntos, victoria 700, efectos apagados, reinicio y pausa.
Recorrido físico	Búsqueda sobre la malla de posiciones con cápsula de radio 0,28 m: acceso desde el inicio a los siete objetivos y línea de visión de interacción sin atravesar paredes.
Interfaz	Revisión de altura preferida de textos en inicio, opciones y siete decisiones con texto grande. Se corrigió el botón de regreso; no quedaron recortes detectados en esos estados.
Consola / controles	Se revisaron errores y advertencias en la versión final. Se verificaron clics, selección con Enter y controles de teclado. Los registros detallados se entregan en Validacion.json.

Atribución verificable

El historial consultado contiene commits firmados con el nombre **Karen Zarate** (por ejemplo, 85d500d, incorporación de objetos). Esto acredita el nombre registrado en Git, pero no permite reconstruir el reparto de funciones ni identificar a todos los autores. **Pendiente del equipo:** nombres completos, aportes efectivos, responsable de entrega y reflexiones personales. No se generaron commits ficticios por integrante.

Aprendizajes técnicos documentados

La recuperación mostró que un puntero LFS no equivale al archivo importable. Separar progreso y presentación permitió probar reglas sin recorrer toda la escena. La información redundante evita depender del color o del sonido. Comprobar colisiones y líneas de visión detecta problemas que una captura no revela. Estas son conclusiones de la intervención técnica; cada estudiante debe añadir su reflexión real.

Referencias

UNAD. (2026). Guía de aprendizaje - Etapa 3. Programación para Videojuegos, código 213027A. Documento PDF proporcionado por el usuario, pp. 4-8.

Equipo del proyecto. (s. f.). GDD EcoHogar [Tablero de Miro]. miro.com/app/board/uXjVHnfIILI=/. Consultado el 24 de octubre de 2026.

Unity Technologies. (2026). Unity 6.3 Manual: Audio Source; Particle systems. docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/.

CoplayDev. (2026). MCP for Unity, versión 10.3.0. github.com/CoplayDev/unity-mcp. Licencia MIT.